



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

PI – 243: PADRE MARCOS/ FRANCISCO MACEDO



AGOSTO/2025

ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO	1
2.	MAPA DE SITUAÇÃO	2
3.	LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS.....	3
3.1	METODOLOGIA	3
3.1.1	LEVANTAMENTO DE CAMPO.....	3
3.1.2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	3
3.2	LEVANTAMENTO EFETUADO.....	5
4.	RESULTADOS.....	10
5.	LVC.....	11
6.	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	12
7.	DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA	20
8.	ANEXOS DE SINALIZAÇÃO	24

1. APRESENTAÇÃO

A **S Consult Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 27.913.542/0001-01 é detentora, junto do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí – DER/PI, do contrato nº 006/2025, referente aos **Serviços de Supervisão, Consultoria, Assessoria, Gerenciamento e Levantamento de Dados à Fiscalização nas Ações de Conservação, Manutenção e Implantação de Obras** sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER-PI.

São apresentados, a seguir, os trabalhos elaborados constantes deste Relatório sobre a PI – 243, Padre Marcos / Francisco Macedo

2. MAPA DE SITUAÇÃO



3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

3.1 METODOLOGIA

3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO

Os levantamentos de campo foram efetuados objetivando caracterizar a situação atual de cada trecho rodoviário situado no trecho da PI – 243, de Padre Marcos/ Francisco Macedo

Assim, foram levantados os seguintes aspectos:

- a) Condições de trafegabilidade do segmento rodoviário, notadamente no que se refere às quantidades de “painéis” existentes, rebaixamentos laterais, erosões e demais defeitos na rodovia;
- b) Situação das sinalizações horizontais e verticais (sua ausência ou estado de conservação);
- c) Situação da vegetação nas laterais da pista de tráfego, onde possa caracterizar a necessidade de roço ou não;
- d) Anotação de quaisquer outros problemas que possam interferir na trafegabilidade do trecho Rodoviário (tais como pontes e travessias urbanas).

3.1.1.1 Metodologia do Levantamento de Campo

Foi adotado um Levantamento Visual Contínuo (LVC) onde são anotados, em fichas apropriadas, os eventos observados ao longo do trecho percorrido. Também foram registrados Relatórios Fotográficos dos eventos mais significativos.

3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

Os serviços de levantamentos de campo, são anotados em planilhas específicas, repassados para formulários apresentados neste Relatório, constando os principais pontos de passagens e os eventos mais significativos para avaliação da Diretoria Técnica do DER-PI, incluindo Relatório Fotográfico.

Os elementos constantes do formulário permitirão uma visão real da situação do trecho rodoviário levantado, o que permitirá o planejamento e prioridades dos serviços necessários para conserva rotineira.

São apresentados, também, Relatório Fotográfico ao longo do trecho, com detalhes dos eventos observados.

Nas planilhas apresentadas, as “painéis” são identificadas nos intervalos de km em quantidades unitárias e, o roço lateral, em extensões (km) a ser executadas para cada lado. Também, são anotadas as situações das sinalizações horizontais e verticais, bem como travessias urbanas e detalhes de importância.

3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO

É apresentado, a seguir, textos descritivos das condições gerais da Rodovia, com suas principais características de superfície:

Rodovia: PI-243

Trecho: Padre Marcos / Francisco Macedo

3.2.1 Localização

3.2.1.1 Início: Avenida José de Moura Leal, na cidade de Padre Marcos

3.2.1.2 Coordenadas de início, em UTM:

Fuso: 24 M **E:** 289670 **N:** 9187133

3.2.2 Dimensões da pista pavimentada:

3.2.2.1 Pista:

- . **Largura (m):** 6,0
- . **Tipo de revestimento:**

TIPOS DE REVESTIMENTO - PISTA			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO
0,00	13,32	13320,00	MICRO
TOTAL DE MICRO			13320,00
TOTAL KM DO TRECHO			13,32

3.2.3 Acostamento:

- . **Largura (m):** 1,0
- . **Tipo de revestimento:**

TIPOS DE REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO)				
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO	OBSERVAÇÕES
0,00	0,61	610,00	SEM REVESTIMENTO	
0,61	13,32	12710,00	TSS	
TOTAL SEM REVESTIMENTO (m)			610,00	
TOTAL TSS (m)			12710,00	

3.2.4 Extensão total do trecho (Km): 13,32.

3.2.5 Localização final do trecho: Início da Avenida Maria de Carvalho Alencar, na cidade de Francisco Macedo.

3.2.6 Ano de conclusão do pavimento: Não identificado

3.3 Resumo dos principais eventos da superfície:

PANELAS					
KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS	KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS
0	1	0	7	8	0
1	2	0	8	9	0
2	3	0	9	10	0
3	4	0	10	11	0
4	5	0	11	12	0
5	6	0	12	13	0
6	7	0	13	13,32	0
TOTAL				0	
ÁREA TOTAL				0 m ²	
PANELAS POR KM				0,00	

3.3.1- Considerações

No levantamento de campo realizado em agosto de 2025, não foram identificados defeitos funcionais na rodovia.

No que se refere à drenagem, registraram-se 7,540 metros de meio-fio, que necessitam da realização de caiação, 10 bueiros e 1 OAE's, elementos fundamentais para a preservação da estabilidade da plataforma, uma vez que contribuem para o adequado escoamento das águas pluviais. Ressalta-se, contudo, a necessidade de execução de meio-fio em determinados pontos do trecho.

Em relação à sinalização, a horizontal encontra-se em condições satisfatórias, com a presença de tachinhas, enquanto a vertical apresenta estado ruim, recomendando-se a implantação de novas placas ao longo de todo o segmento.

A seguir, são apresentadas observações adicionais e outros aspectos relevantes.

3.3.2- Situação dos meios-fios

MEIO-FIO							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
0,00	0,60	600,00	REGULAR	0,00	0,60	600,00	REGULAR
0,62	0,89	270,00	BOM	0,62	0,89	270,00	BOM
1,92	2,14	220,00	BOM	3,32	3,88	560,00	BOM
3,32	3,88	560,00	BOM	4,80	5,00	200,00	BOM
4,80	5,00	200,00	BOM	7,16	7,77	610,00	BOM
7,38	7,77	390,00	BOM	7,88	8,30	420,00	BOM
7,88	8,30	420,00	BOM	9,58	10,20	620,00	BOM
9,58	10,20	620,00	BOM	10,60	11,10	500,00	BOM
10,62	11,10	480,00	BOM				
TOTAL (m)		3760,00		TOTAL (m)		3780,00	
TOTAL BOM LE (m)		3160,00		TOTAL BOM LD (m)		3180,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		600,00		TOTAL REGULAR LD (m)		600,00	
TOTAL RUIM LE (m)		0,00		TOTAL RUIM LD (m)		0,00	
TOTAL LE (m)		3760,00		TOTAL LD (m)		3780,00	
TOTAL (m)						7540,00	

3.3.3 – Situação das Sarjetas

SARJETA							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
7,16	7,38	220,00	REGULAR	7,77	7,88	110,00	REGULAR
TOTAL (m)		220,00		TOTAL (m)		110,00	
TOTAL BOM LE (m)		0,00		TOTAL BOM LD (m)		0,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		220,00		TOTAL REGULAR LD (m)		110,00	
TOTAL RUIM LE (m)		0,00		TOTAL RUIM LD (m)		0,00	
TOTAL LE (m)		220,00		TOTAL LD (m)		110,00	
TOTAL (m)						330,00	

3.3.4 – Localização das OAES

OAES	
LOCALIZAÇÃO	TIPO
12,36	PONTILHÃO
TOTAL (UN)	1

3.3.5 – Localização dos bueiros

BUEIROS				
KM	TIPO	COMPRIMENTO (m)	CONDIÇÃO	OBSERVAÇÃO
0,27	BSTC	-	-	
1,09	BSTC	-	-	
1,12	BDTC	-	-	
2,51	BSCC	-	-	
2,99	BSCC	-	-	
3,89	BSCC	-	-	
8,12	BSCC	-	-	
9,08	BSTC	-	-	
12,00	BSCC	-	-	
12,47	BDTC	-	-	
TOTAL				10,00

3.3.6 – Localização dos meios-fios para executar

MEIOS FIOS PARA EXECUTAR							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
0,86	1,12	260,00	EXECUTAR	0,86	1,12	260,00	EXECUTAR
2,60	2,80	200,00	EXECUTAR	2,60	2,80	200,00	EXECUTAR
10,00	10,16	160,00	EXECUTAR	10,00	10,16	160,00	EXECUTAR
12,30	12,51	210,00	EXECUTAR	12,30	12,51	210,00	EXECUTAR
TOTAL (m)		830,00		TOTAL (m)		830,00	
TOTAL (m)						1660,00	

3.4 Sinalização

3.4.1 Sinalização horizontal – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	13,32	13,32	0,0	0,00	0,00
TOTAL		13,32	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3.4.2 Sinalização vertical – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO VERTICAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	13,32	0,00	0,00	13,32	0,0
TOTAL		0,00	0,00	13,32	0,00
PERCENTUAL		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

4. RESULTADOS

O levantamento rodoviário da PI-243, no trecho entre Padre Marcos e Francisco Macedo, abrangeu uma extensão total de 13,32 km, integralmente pavimentada com MICRORREVESTIMENTO.

Durante a inspeção, foram identificados 6.340 metros de meio-fio em boas condições e 1.200 metros em situação regular. Quanto às sarjetas, registraram-se 330 metros em condições regulares. O trecho conta ainda com 10 bueiros e 1 OAE's, que auxiliam no escoamento das águas pluviais sob o corpo das estradas.

Em relação à sinalização, a horizontal encontra-se em boas condições e apresenta tachinhas ao longo de todo o trecho, enquanto a sinalização vertical apresenta estado insatisfatório, demandando a implantação de novas placas.

Ressalta-se, ainda, a necessidade de execução de 1.660 metros de meio-fio para complementar a infraestrutura de drenagem.

QUADRO RESUMO		
GRAU DE INTERVENÇÃO: NÍVEL 2 - TAPA BURACO DE SEGMENTOS		
TIPO DE REVESTIMENTO	EXTENSÃO TOTAL DE MICRO (Km)	13,32
DEFEITOS NO REVESTIMENTO	PANELAS (m²)	0,00
	DESGASTE (m²)	0,00
	EROSÃO (m³)	0,00
	REBAIXAMENTO LATERAL (m²)	0,00
	RESTAURAÇÃO (m³)	0,00
DRENAGEM EXISTENTE (SITUAÇÃO)	MEIO-FIO - BOM (m)	6340,00
	MEIO-FIO - REGULAR (m)	1200,00
	MEIO-FIO - RUIM (m)	0,00
	SARJETA - BOM (m)	0,00
	SARJETA - REGULAR (m)	330,00
	BUEIROS (un)	10,00
	OAES (un)	1,00
SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - BOM (Km)	13,32
	SINALIZAÇÃO VERTICAL - RUIM (Km)	13,32
ROÇO PARA EXECUTAR	ROÇO LATERAL (ha)	0,000
DRENAGEM PARA EXECUTAR	MEIO-FIO (m)	1660,00
	SARJETA (m)	0,00

5. LVC

LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO - LVC																													
Rodovia: PI-243 Trecho: PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO.																				ago/25					Pág.1				
nº tre-cho	Extensão			Recapeamento com TB			Restauração				Proteç. da Saia	Bueiros				Drenagem			Roçada	Sinalização Hor.				Sinalização Vert.				Obs.	
				Pista	Acostam.		Tapa Buraco	Pista	Acostamento			Retificar	Rebaix.	S/N	Tipo	Corpo	Boca	Mf		Sarj.	Dreno Pr.	Bom	Reg.	Ruim	Inexist.	Bom	Reg.		Ruim
	LD	LE	LD		LE	Greide			Lateral																				
1	0	2	2										S	T	-	C	X				X						X		BSTC NO KM 0,27; BSTC NO KM 1,09 E BDC NO KM 1,12.
2	2	4	2										S	C	-	C	X				X						X		BSCC NO KM 2,51; BSCC NO KM 2,99 E BSCC NO KM 3,89.
3	4	6	2														X				X					X			
4	6	8	2														X				X					X			
5	8	10	2										S	C	-	C	X	X			X					X			BSCC NO KM 8,12 E BSTC NO KM 9,08.
6	10	12	2														X				X					X			
7	12	13,32	1,32										S	T	-	D					X					X			BSCC NO KM 12,00 E BDC NO KM 12,47.

6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-243: PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO	
FOTO 1  UTM: 24M 289670mE 9187133mN Elevação: 366.27±3.40 m Precisão: 4.97 m Tempo: 05-08-2025 14:59:52 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 0,00	FOTO 2  UTM: 24M 289725mE 9187185mN Elevação: 366.17±6.54 m Precisão: 13.57 m Tempo: 05-08-2025 15:00:51 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 0,07
FOTO 3  UTM: 24M 289919mE 9187412mN Elevação: 368.05±3.00 m Precisão: 3.46 m Tempo: 05-08-2025 15:01:54 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 0,34	FOTO 4  UTM: 24M 289979mE 9187545mN Elevação: 371.73±3.00 m Precisão: 3.40 m Tempo: 05-08-2025 15:02:22 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 0,50
FOTO 5  UTM: 24M 290030mE 9187624mN Elevação: 371.19±3.00 m Precisão: 3.94 m Tempo: 05-08-2025 15:03:03 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 0,61	FOTO 6  UTM: 24M 290129mE 9187719mN Elevação: 366.91±3.00 m Precisão: 4.46 m Tempo: 05-08-2025 15:03:48 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 0,72
FOTO 7  UTM: 24M 290359mE 9187806mN Elevação: 357.74±3.00 m Precisão: 3.64 m Tempo: 05-08-2025 15:04:24 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 1,00	FOTO 8  UTM: 24M 290618mE 9187884mN Elevação: 356.72±3.00 m Precisão: 4.31 m Tempo: 05-08-2025 15:05:15 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 1,26

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-243: PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO	
FOTO 9	FOTO 10
 UTM: 24M 291000mE 9188017mN Elevação: 365.22±3.00 m Precisão: 3.66 m Tempo: 05-08-2025 15:06:04 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM : 1,66	 UTM: 24M 291225mE 9188100mN Elevação: 367.87±3.57 m Precisão: 7.77 m Tempo: 05-08-2025 15:06:38 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM : 1,90
FOTO 11	FOTO 12
 UTM: 24M 291406mE 9188163mN Elevação: 371.98±3.00 m Precisão: 5.42 m Tempo: 05-08-2025 15:07:05 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM : 2,10	 UTM: 24M 291742mE 9188285mN Elevação: 375.32±3.00 m Precisão: 3.02 m Tempo: 05-08-2025 15:07:45 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM : 2,42
FOTO 13	FOTO 14
 UTM: 24M 291864mE 9188329mN Elevação: 378.63±3.00 m Precisão: 3.95 m Tempo: 05-08-2025 15:07:58 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM : 2,60	 UTM: 24M 292297mE 9188482mN Elevação: 381.58±3.00 m Precisão: 6.26 m Tempo: 05-08-2025 15:08:45 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM : 3,05
FOTO 15	FOTO 16
 UTM: 24M 292453mE 9188540mN Elevação: 385.94±3.00 m Precisão: 5.66 m Tempo: 05-08-2025 15:09:14 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM : 3,18	 UTM: 24M 292663mE 9188615mN Elevação: 390.48±3.00 m Precisão: 2.75 m Tempo: 05-08-2025 15:09:50 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM : 3,43

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-243: PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO	
FOTO 17	FOTO 18
 UTM: 24M 292978mE 9188729mN Elevação: 393.78±3.00 m Precisão: 4.41 m Tempo: 05-08-2025 15:10:31 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM : 3,73	 UTM: 24M 2932299mE 9188844mN Elevação: 393.99±3.00 m Precisão: 4.15 m Tempo: 05-08-2025 15:11:14 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM : 4,12
FOTO 19	FOTO 20
 UTM: 24M 293418mE 9188888mN Elevação: 394.40±3.00 m Precisão: 3.88 m Tempo: 05-08-2025 15:11:50 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM : 4,25	 UTM: 24M 293502mE 9188914mN Elevação: 397.83±3.00 m Precisão: 4.14 m Tempo: 05-08-2025 15:12:13 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM : 4,30
FOTO 21	FOTO 22
 UTM: 24M 293726mE 9188998mN Elevação: 397.07±3.00 m Precisão: 3.38 m Tempo: 05-08-2025 15:12:51 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM : 4,53	 UTM: 24M 293895mE 9189060mN Elevação: 389.10±3.00 m Precisão: 4.52 m Tempo: 05-08-2025 15:13:11 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM : 4,71
FOTO 23	FOTO 24
 UTM: 24M 294084mE 9189127mN Elevação: 384.81±3.00 m Precisão: 171.85 m Tempo: 05-08-2025 15:13:41 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM : 4,98	 UTM: 24M 294181mE 9189160mN Elevação: 376.60±4.03 m Precisão: 4.75 m Tempo: 05-08-2025 15:14:04 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM : 5,06

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-243: PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO	
FOTO 25	FOTO 26
 UTM: 24M 294230mE 9189181mN Elevação: 376.87±7.27 m Precisão: 16.57 m Tempo: 05-08-2025 15:14:51 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 5,10	 UTM: 24M 294380mE 9189235mN Elevação: 379.46±6.09 m Precisão: 11.10 m Tempo: 05-08-2025 15:15:18 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 5,23
FOTO 27	FOTO 28
 UTM: 24M 294484mE 9189274mN Elevação: 380.40±7.34 m Precisão: 18.38 m Tempo: 05-08-2025 15:15:31 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 5,38	 UTM: 24M 294749mE 9189370mN Elevação: 376.32±3.00 m Precisão: 3.72 m Tempo: 05-08-2025 15:15:57 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 5,60
FOTO 29	FOTO 30
 UTM: 24M 294984mE 9189456mN Elevação: 381.24±3.00 m Precisão: 4.15 m Tempo: 05-08-2025 15:16:16 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 5,88	 UTM: 24M 295182mE 9189525mN Elevação: 385.60±8.90 m Precisão: 18.80 m Tempo: 05-08-2025 15:16:50 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 6,12
FOTO 31	FOTO 32
 UTM: 24M 295376mE 9189597mN Elevação: 387.69±3.00 m Precisão: 4.27 m Tempo: 05-08-2025 15:17:44 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 6,33	 UTM: 24M 295541mE 9189657mN Elevação: 393.34±3.00 m Precisão: 3.71 m Tempo: 05-08-2025 15:18:12 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 6,44

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-243: PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO	
FOTO 33	FOTO 34
 UTM: 24M 295782mE 9189746mN Elevação: 396.55±3.00 m Precisão: 6.69 m Tempo: 05-08-2025 15:18:34 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 6,74	 UTM: 24M 296282mE 9189926mN Elevação: 410.94±3.00 m Precisão: 3.17 m Tempo: 05-08-2025 15:19:19 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 7,30
FOTO 35	FOTO 36
 UTM: 24M 296499mE 9190005mN Elevação: 392.71±6.54 m Precisão: 13.68 m Tempo: 05-08-2025 15:20:33 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 7,53	 UTM: 24M 296921mE 9190124mN Elevação: 403.45±3.00 m Precisão: 4.21 m Tempo: 05-08-2025 15:21:45 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 7,88
FOTO 37	FOTO 38
 UTM: 24M 296822mE 9190125mN Elevação: 403.88±3.00 m Precisão: 4.18 m Tempo: 05-08-2025 15:21:54 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 7,88	 UTM: 24M 296823mE 9190125mN Elevação: 403.98±3.00 m Precisão: 4.45 m Tempo: 05-08-2025 15:22:03 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 7,88
FOTO 39	FOTO 40
 UTM: 24M 296829mE 9190126mN Elevação: 404.09±3.00 m Precisão: 4.34 m Tempo: 05-08-2025 15:22:16 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 7,88	 UTM: 24M 296956mE 9190166mN Elevação: 405.80±3.00 m Precisão: 4.13 m Tempo: 05-08-2025 15:22:51 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 7,98

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-243: PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO	
FOTO 41	FOTO 42
 UTM: 24M 297047mE 9190177mN Elevação: 405.10±4.03 m Precisão: 4.75 m Tempo: 05-08-2025 15:23:06 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 8,10	 UTM: 24M 297620mE 9190139mN Elevação: 406.66±3.00 m Precisão: 3.85 m Tempo: 05-08-2025 15:26:24 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 8,62
FOTO 43	FOTO 44
 UTM: 24M 297686mE 9190134mN Elevação: 405.66±9.36 m Precisão: 19.16 m Tempo: 05-08-2025 15:26:34 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 8,75	 UTM: 24M 298299mE 9190084mN Elevação: 401.62±3.00 m Precisão: 5.17 m Tempo: 05-08-2025 15:27:36 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 9,35
FOTO 45	FOTO 46
 UTM: 24M 298663mE 9190055mN Elevação: 412.13±3.00 m Precisão: 4.41 m Tempo: 05-08-2025 15:28:37 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 9,76	 UTM: 24M 299073mE 9190023mN Elevação: 404.47±3.00 m Precisão: 3.93 m Tempo: 05-08-2025 15:29:20 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 10,10
FOTO 47	FOTO 48
 UTM: 24M 299272mE 9190006mN Elevação: 410.90±6.51 m Precisão: 15.59 m Tempo: 05-08-2025 15:29:49 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 10,34	 UTM: 24M 299549mE 9189985mN Elevação: 415.51±7.79 m Precisão: 17.14 m Tempo: 05-08-2025 15:30:27 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 10,62

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-243: PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO	
FOTO 49	FOTO 50
 UTM: 24M 299844mE 9189963mN Elevação: 416.70±3.00 m Precisão: 5.45 m Tempo: 05-08-2025 15:31:07 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 10,90	 UTM: 24M 300277mE 9189929mN Elevação: 421.61±3.00 m Precisão: 3.73 m Tempo: 05-08-2025 15:32:11 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 11,29
FOTO 51	FOTO 52
 UTM: 24M 301004mE 9189729mN Elevação: 395.86±3.00 m Precisão: 4.31 m Tempo: 05-08-2025 15:33:25 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 12,12	 UTM: 24M 301174mE 9189649mN Elevação: 394.31±3.00 m Precisão: 4.32 m Tempo: 05-08-2025 15:34:16 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 12,30
FOTO 53	FOTO 54
 UTM: 24M 301560mE 9189570mN Elevação: 391.96±3.00 m Precisão: 4.48 m Tempo: 05-08-2025 15:35:31 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 12,73	 UTM: 24M 301599mE 9189566mN Elevação: 394.84±3.00 m Precisão: 4.35 m Tempo: 05-08-2025 15:35:55 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 12,75
FOTO 55	FOTO 56
 UTM: 24M 301809mE 9189545mN Elevação: 402.05±3.00 m Precisão: 4.00 m Tempo: 05-08-2025 15:36:34 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 13,00	 UTM: 24M 301909mE 9189537mN Elevação: 408.24±3.00 m Precisão: 4.68 m Tempo: 05-08-2025 15:37:01 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM: 13,10

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-243: PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO	
FOTO 57	FOTO 58
 UTM: 24M 302151mE 9189538mN Elevação: 415.05±3.20 m Precisão: 5.00 m Tempo: 05-08-2025 15:37:52 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM : 13,32	 UTM: 24M 302146mE 9189534mN Elevação: 414.67±3.31 m Precisão: 5.19 m Tempo: 05-08-2025 15:38:01 Nota: PI 243 - PADRE MARCOS / FRANCISCO MACEDO KM : 13,32

7. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA







